# 变与稳：危机事件触发政策系统的差异化调适

## ——基于机器学习的省级环境政策文本分析

廖燕珠　莫桂芳*

【摘　　要】危机情境中的政策调适涉及政策系统要素的多维变动，既有研究重在笼统论述危机事件与政策走向的整体关系，疏于考察危机引致的政策系统内部波动。本文从政策范式理论提取观察维度，选取2011—2020年省级“较大”和“重大”突发环境事件开展具象研究，通过网络爬虫构建省级生态环境部门的政策数据库，利用监督机器学习算法进行自动编码，根据统计结果比较常态与危机时期的政策系统要素调整。研究发现危机事件驱动政策规模、政策工具的调整幅度高于常态水平，且调整幅度随危机事件等级提高而相应提升；政策目标调适多表现为对重点任务的动态微调，危机事件并未诱发政策目标调整幅度高于常态化水平。政策系统内部要素呈现的堕距性变动可概述为“差异化调适”，其揭示了危机语境中政策要素存在“变”与“稳”的持续张力与序贯变换，为解码高效能风险治理的政策性应用提供了学理依据，有助于政策制定层注重平衡系统内生性稳定与外生性冲突，保持政策执行的灵活适应与稳健运行。

【关 键 词】危机事件；政策系统；差异化调适；突发环境事件；监督机器学习

## 一、文献回顾与问题提出

危机一词源自古希腊语，意为“分离”或“筛选”，是指做出判断或仅保留有价值的事物[1]。从其原始概念可以看出，虽然威胁、紧迫性和对不确定性的感知构成危机三要素[2]，但也暗含“危中有机”之意，只要处理得当，危机将潜藏一定的机会或机遇。在公共政策研究中，政策过程讨论早已摈弃“简单描述过往经验”的单一论调，日益将危机作为重要观测变量来探究政策生成及变迁机制，政策偏离倾向使政策调适成为当代治理的基本任务[3]。政策调适的核心要义在于保持政策总体稳定性与环境适配性，即政策制定者基于当下形势研判，对政策对象、目标、手段等要素采取灵活调整策略，赋予政策系统更强的生命活力。面对危机带来的复杂交织政策变化，将一般治理场景下的政策调适现象放置危机场域来展开特殊观察，本质上也是对政策变迁议题的横向拓展和纵向深化。

### （一）政策之“变”：危机触发的“不破不立”

相较于常态政策体系运行，危机常被视为“粗暴的意外”[4]。当公共危机以聚合射线式瞄准既存政治秩序时，政策系统极易陷入被动接受冲击的泥淖。政策制定者通常面临核心价值观念受到严重威胁、相关事件信息不充分、事态发展高度不可预期和需要迅捷决策等复杂情境汇聚[5]。

* 廖燕珠：厦门大学公共事务学院博士研究生，lyanzz@yeah.net。莫桂芳（通讯作者）：厦门大学公共事务学院博士研究生，489424786@qq.com。基金项目：福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心重大项目“创造高品质生活上实现更大突破研究”（FJ2021XZZ009）。



中国知网　https://www.cnki.net

在多源流、倡导者联盟、间断均衡等公共政策经典框架中，危机常具象为引致当下政策产生结构性偏离的“关键节点”“焦点事件”或“外部事件”，这些事件直接暴露并放大现行政策运行缺陷，蕴含鲜明的问题导向特质。管理者需专注于现实紧迫难题及可能方案，在有限时间内“有所行动”甚至“立即行动”来减少损害。此时，一项政策并不严格遵循从问题出现到政策终结的狭义政策变迁过程，也并不完全以政策维持、接续、创新和终结的方式出现[6]。许多公共政策研究将危机视为政策变革和制度学习的关键条件[7]，政策调适则是响应危机或对其破坏性产生强烈预期的结果表现。

与此同时，政策作为有目的的行动过程[8]，突发事件会打破管理者既有的注意力配置[9]，危机也隐喻着新发展机会。危机通常伴随着社会对“更多政府”的要求[10]，呼吁政策主要维持者——政府采取迅速果断的政策回应行动，展示其有效管理突发危机的能力。如果决策者在强大政治动机驱动下直面危机，局部变迁将反向形塑政治信任或赢得政治支持，提高社会主体危机意识和因应能力，促进制度革新和组织变革[11]。危机也将促使关键决策者重点关注现行政策薄弱运行环节或重新评估政策缺陷，“倒逼”决策者寻求新的工具组合方式或探寻新的政策替代方案，以实现对现存政策结构或内部要素的重大调整。

**（二）政策之“稳”：危机衍生的“断续渐变”**

与危机触发或推动政策变革的观点大相径庭，部分组织决策者认为危机并不必然导致政策大幅改变。在寻求总体稳定的治理逻辑下，政策调整还取决于范围、强度和触发时间等因素[12]，突发事件未必完全推动政策变化。20 世纪 50 年代，以林德布罗姆为首的政策科学家提出的“渐进主义”[13] 就指出政策具有渐进性和传承性，政策的连续性取决于受益者获益与受损者负担成本的对比[3]。政策过程作为一个理性综合体，实际上更趋向于维持现状和接续发展[14]。比起不遗余力推动变革可能出现成本激增的后果，多数决策者倾向于保持政策最大稳定性来规避变革带来的不确定风险，政策“渐变”和“突变”之间隐含着机会成本、决策偏好等多重复杂因素的影响。

比较公共政策研究将政策偏好视为政策变迁的核心变量[15]，相对于根据危机来改变政策偏好，决策者更愿意在内生稳定性驱使下延迟决策，以维持现有政策布局并做出符合自身偏好的选择。此外，注意力有限和注意力转移也是导致政策稳定和政策突变的基本原因[16]，危机虽迅速捕获政治注意力并将之分配至具体议题，但如果没有事先做好基础工作，危机并不一定会为任何改革议程打开窗口，其再次关闭的速度可能远超改革联盟的连接速度[17]。危机本身携带的变革压力作为一种客观的非人为因素，也将不可避免地增加摩擦阻力和损耗成本，阻碍新的政策安排或试验变革进程。即使“大危机”时期会诞生重大的制度变迁，但在路径依赖作用下，制度结构不会对环境变化立即做出非常迅速和流畅的反应[18]。过往政策自我强化形成的“政策记忆”会自动锁定特定的政策议题，变化的政策往往是尚未扎根的子系统[19]。危机或许只是一件并不具备典型性的偶然事件[20]，其触发的变革动力极易被边缘化。

**（三）不确定中的锚定：踩油门还是急刹车？**

危机管理作为一种难以预测且没有最佳管理公式的情境[21]，在本质上是一种面向不确定性的、有时间压力的集体行动[22]。一方面，突发事件常被认为是一种促进危机学习的“机会”或“礼物”[23]。行动者可能会在短期内做出策略性选择来重塑政策影响，在危机时期有目的地把握时机、进度、时序等要素，实现“在治理中使用时间”[24]。另一方面，政策作为集体决策的产物，一套确定性的行动方案在响应外来冲击时往往是不平稳的，政策决策者一般更有动力去维持当下政策立场[25]。如果外生性冲击并未带来预期的政策变革[26]，可能也会激发决策者产生非常态的决策动机，追求仓促甚至不相称的“头痛医头、脚痛医脚”政策反应[27]。此时，政策系统要素产生变化不一定是单次危机一触即发的瞬时反应，而是过往历次危机经验教训累积的学习结果，危机情境中的政策系统要素调整的细致解释就不可孤悬一隅。既然无法完全舍弃危机，那



中国知网 https://www.cnki.net

么在危机事件驱动下，政策系统的“变”与“不变”是否可视为某种非此即彼的结果状态？危机事件等级与政策系统要素调适的相关性及差异性如何？这些构成本文探索政策差异化调适的重点讨论内容。

囿于危机本身和政策系统要素组成的复杂性，目前研究重在从宏观层面笼统论述危机情境与政策走向的整体关系，其内在逻辑和相关变量虽生成了一系列理论命题，却缺乏对特定危机事件等级、政策系统关键要素与政策子系统的综合关注。在概念锚定上，往往将危机简化为一个模糊了类型领域与等级属性的“混沌变量”，政策则化约为一个忽略了构成要素变动差异或子系统间联动效应的单调系统，仅集中观察那些受到危机最直接影响或冲击最严重的政策结构内容，导致研究结论出现“子系统偏差”（subsystem bias）和“邻近偏差”（proximity bias）[28]。在方法选择上，既有研究多以案例推演或文本分析方式来探析危机事件与政策系统互动关系[29-31]，前者试图将危机理解为某个紧急瞬时片段，或将其视为开展研究的前置场域；后者惯于选取应急预案、事故调查报告、领导讲话等文本进行可视化分析。这类共时性研究虽重点捕捉到政策在特定危机时期呈现的逻辑特征，却难以将研究结论稳定地反馈于长时期的风险治理过程中。基于此，本文借鉴政策范式理论提取关键要素，聚焦中国 2011—2020 年发生的“较大”和“重大”两类突发环境事件，结合监督机器学习算法对省级环境政策开展历时性考察，以期推进危机治理与公共政策在交叉领域的理论对话。

## 二、理论假设

### （一）理论框架

政策调适是一个涉及政策系统多维变动的复杂过程，而非单一、孤立政策要素的移动拼接。霍尔的政策范式理论为解构政策变动维度提供了借鉴，阐明了政策范式变迁的三种序列：第一序列仅涉及政策工具设置水平调整；第二序列在政策目标不变的前提下，政策工具类型及设置水平发生变化；第三序列则包括政策目标、政策工具及工具设置水平的全面变化[32]。前两个序列被视为“常规决策”和“渐进变迁”，第三个序列则是政策范式的根本性转变，凸显政策变化过程的骤变和间断特征。本文将上述序列变化绘制如图 1，可以发现三种序列体现了“由轴到面，由面到体”的变化规律。

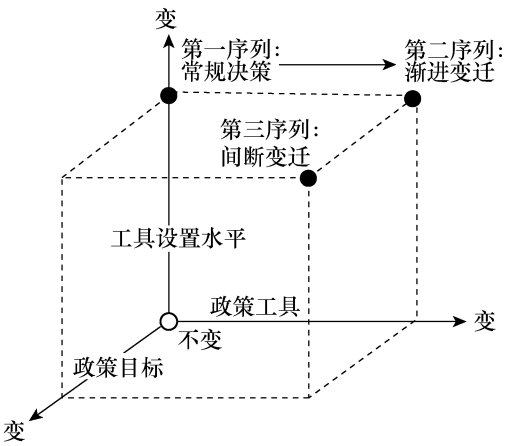


**图 1　政策变迁的三种序列**

资料来源：作者根据彼得·霍尔的《政策范式、社会学习和国家：以英国经济政策的制定为例》自制。

根据政策范式理论，政策变迁的关键维度包括政策目标、工具以及工具的设置水平，三个要素紧密相关且层层嵌套。政策目标是对政策实施预期效果的具体描述，政策工具是为实现特定政策目标而采取的手段、方法与技术，而政策工具的设置水平多指政策工具实施的具体力度，常用政策数量来衡量。本研究也关注危机事件中的政策数量，并用政策规模（policy scale）来表示数量的变化[33]，这与霍尔提出的“设置水平”概念相一致。因此，本研究从政策范式框架中提取政策规模、工具和目标作为“危机事件-政策调适”的分析维度，将危机事件置于长时间序列中观察其对政策系统的影响。

### （二）研究假设

1. 危机事件与政策规模

政策规模是反映政策力度、密度及工具使用水平的重要指标，通常以政策数量为衡量标准。危机事件将导致政策数量增加、保持不变或缩减，但扩大或收缩是主要调整方向。在常规治理



中国知网 https://www.cnki.net

情境中，政策系统结构具有高度一致性，政策主体拥有充足时间进行政策设置，以确保政策发展的可持续性。危机情境中的决策调整行为则面临急剧压力测试和多重社会约束叠加，为确保政策系统能够保持有序运转，政策制定者通常会采取更多临时性、应急性的措施。这些措施随着时间推移逐渐嵌入正式的政策体系，由于惯性而难以逆转或撤回，产生持续自我强化的政策“棘轮效应”[34]。与此相对，危机事件或将导致政策制定者更为谨慎和保守，短期内制定新政策和开展政策活动的意图突遭冷却[35]。此外，危机也会暴露既有政策缺陷，促使政策制定者重新评估或调整政策，一些过时无效、积弊已久的政策将被淘汰。随着危机事件等级的提高与风险程度的增加，政策规模调整幅度也会相应加大，即“危机等级越大，政策变革越深远”[36]。基于此，提出以下假设：

H1：危机事件会触发政策规模调整幅度高于常态化水平。危机事件等级越高，调整幅度越大，反之则越小。

2. 危机事件与政策工具

危机治理的逻辑起点是将危机事件确认为政策问题，进行问题分析以明确政策目标，并考虑行使哪些政策工具或工具组合实现治理目标[37]，即危机将促使政策工具数量和类型的调整。如2008年全球金融危机引发了欧洲各国对紧缩型政策制订方案的广泛采用，各国主张通过减少政府支出、增加税收、削减公共部门等政策工具来缩小财政赤字和公共债务[38]。在紧缩型策略影响下，西班牙政府实施了一系列结构性改革，财政、劳工和社会保障以及卫生部门采取了具有明显差异的政策工具调整策略[39]。在COVID－19流行期间，全球范围内的政策制定者也重新调整了既存工具，以更好地适应疫情的发展和变化[40]。例如，中国采用了封闭类、经济响应类、卫生促进类和混合类四种政策工具，并根据疫情形势和治理目标变化不断调整工具组合模式[41]。这种针对危机动态调整政策工具组合的响应机制，为危机情境中的政策工具研究提供了重要参考。据此提出如下假设：

H2：危机事件会触发政策工具调整幅度高于常态化水平。危机事件等级越高，调整幅度越大，反之则越小。

3. 危机事件与政策目标

政策目标是政策制定的核心内容，危机响应要求政策制定者权衡目标稳健性和外生冲击性，危机对政策目标的影响存在“变”与“不变”两大研究分野。危机事件已多次成为政策目标转变的催化剂，如在全球金融危机之后，美国经济政策目标调整经历了两个阶段：从应对危机和挽救金融体系到刺激经济并防止长期萧条[42]。英国金融监管部门也在此次危机后重新反思其金融运行制度，在原有政策目标设定中增加了保持金融体系稳定和加强金融监管内容[43]。但一些实证结果也发现了非预期效应。如COVID－19期间亚洲9个国家养老政策变迁的研究表明，疫情危机并未真正促成政策范式变革，仅是加速了养老服务机制和技术创新的进程[44]。针对欧洲13个国家在34年间发生的经济危机与社会政策变动的研究也支持上述发现，危机触发的政策调整通常是在现有政策工具框架下的设置水平变化，而未带来政策目标的颠覆性变革[33]。政策目标变革论与稳定论的博弈，使危机事件诱发目标变动情况成为一个类似“薛定谔之猫”的问题，即政策目标处于“变与稳”的叠加态。因此提出以下竞争性假设：

H3a：危机事件会触发政策目标调整幅度高于常态化水平。危机事件等级越高，调整幅度越大，反之则越小。

H3b：危机事件不会触发政策目标调整幅度高于常态化水平。

## 三、研究设计

### （一）危机事件选取与分组

对特定领域进行深入剖析可为危机情境中的政策调适议题提供学理支撑。在“五位一体”总体布局下，我国生态环境保护正处于历史性变革之中，由突发环境事件引起的环境问题也日益引起关注。突发环境事件在环境领域往往被视为危



中国知网 https://www.cnki.net

机信号，其是由自然或人类活动导致有毒有害物质进入环境介质，突然或可能造成环境质量下降、危及公众健康和财产安全、生态环境破坏和重大社会影响的事件[45]。我国生态环境部发布的《生态环境部约谈办法》，明确界定了约谈情境包括“涉及重特大生态环境突发事件”，这意味着突发环境事件不仅反映某种特定危机事件类型，其背后也蕴含着政府官员晋升、组织声誉等政治属性，为政策系统调适提供了充足动因，故可将之作为衡量危机变量的选取指标。

本文的突发环境事件数据来自《中国环境统计年鉴》，并经过时间、空间和等级三个标准筛选：首先，时间跨度为 2011－2020 年。其中，2011 年我国生态环境部颁布了《突发环境事件信息报告办法》，将事件等级分为特别重大、重大、较大和一般，是确定事件严重和紧急程度的关键节点。其次，研究对象选定为省级生态环境部门，该部门在环境政策的制定与修正方面拥有较大自主权，在处理本省突发环境事件中承担重要职责。最后，事件等级限定为较大和重大，因各省在截取时间段内未发生特别重大的突发环境事件，而一般突发环境事件的调查处理由事发地设区的市级环境保护主管部门负责，对省级生态环境部门的政策调整影响较小，故不纳入分析范畴。鉴于省份之间对不同等级突发环境事件的政策回应存在差异，为排除危机等级差异造成的政策调整幅度偏差，本研究仅保留研究时间范围内发生过“较大”和“重大”两类突发环境事件的省份。综上，本文获取了一个覆盖 16 个省份、时间跨度为 10 年的省级面板数据集，其包含“省份-年份”组合的 160 个数据点，因山东 2010 年前和宁夏 2011 年前的政策文件缺失，故对相关数据点进行剔除，最终获取了 157 个观测值。

此外，政治、经济、文化和社会等环境因素也会影响政策系统，未发生危机事件的年份也可能出现政策调整情况，难以判断政策变化属于常规调整还是“危机效应”。加之，政策系统受到不同类型或不同程度的刺激会产生差异化反应[46]，较大和重大两类突发环境事件对政策系统造成的冲击并不一致。因此，本文借鉴实验设计的对照原则，以当年最高级别的突发环境事件为依据，对 157 个观测值进行分组。其中，92 个未经历重大或较大事件的观测值被归入“常态组”，作为政策调整的基准水平；39 个发生较大突发环境事件的观测值则划入危机组 1，表示危机严重程度相对较低时期；26 个发生重大突发环境事件的观测值划入危机组 2，表示危机严重程度相对较高时期（见图 2）。

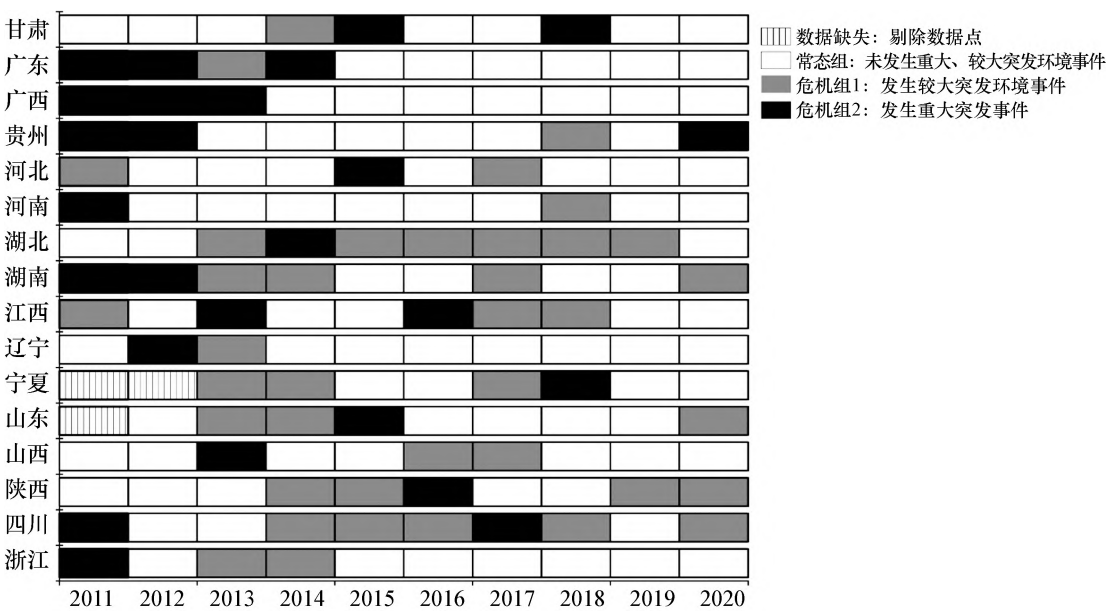


**图 2　“省份—年份—编码”数据分布图**



中国知网　https://www.cnki.net

### （二）数据来源与编码框架

本文借助网络爬虫工具，在北大法宝和省级生态环境部门政府官网对16个省份的环境政策文件进行全样本收集，初始采集到2010—2021年间共33 416条环境政策数据，为确保数据准确性，剔除了批复、复函、讲话、会议纪要等类型，以及与人事任免、考聘资讯、政策解读等相关的政策，删除重复数据后保留了10 335条政策数据，并将清洗后的数据录入自建的政策语料库。其中，2010—2020年的9 417条政策用于前期分析，而2021年的918条政策则用于后期检验。在政策语料库搭建完成后，构建政策“目标-工具”框架为手动编码提供指导。在目标维度，以环境管理体制[47]和环保能力建设[48]为参考依据，将政策目标分为八大类。在工具维度，综合考虑了政府强制程度[49]和环境治理模式[50]分类标准，结合我国出台的省级生态环境政策法规，将政策工具分为管制型、激励型和参与型三大类，并借鉴周海炜等学者的研究观点，进一步细分为19个工具子类别[51]。政策目标和工具的关键词如表1所示。

**表1 “目标-工具”编码关键词示例**

| 政策目标 | 政策工具 | |
|---|---|---|
| | 管制型 | 激励型 |
| 环境监测：遥感监测；自动监控；污染检测 | 行政许可：许可证；准入条件；运营资质 | 资财激励：排污费；经费支持；环境保护税 |
| 环境规制：限期整改；影响评价；重点监管单位 | 组织建设：权限调整；容错纠错；联动执法 | 机制激励：排名制度；政策试点；执法正面清单 |
| 环境修复：恢复重建；土壤修复；损害赔偿 | 标准制定：排放标准；裁量标准；限值标准 | 认可激励：领跑者；标杆引领；绿色示范区 |
| 环境应急：应急预案；隐患排查；生态风险 | 风险管理：邻避问题；矛盾纠纷；风险评估 | 参与型 |
| 环境服务：便民服务；购买服务；最多跑一次 | 影响监测：云检测；自动监测；监督性监测 | 公众参与：群众接待；社会评议；投诉与建议 |
| 环境科研：科技创新；先进技术；科技成果转化 | 监督检查：环保督察；环境监察；监督巡查 | 组织参与：社会组织；志愿组织；产业协会 |
| 环境宣教：环保科普；科学导报；环境教育基地 | 污染防控：源头防控；垃圾分类；秸秆禁烧 | 智库参与：智囊团；专家库；环科院；技术顾问 |
| 环保能力建设：领导小组；培训计划；能力提升 | 违法整治：挂牌督办；专项治理；执法惩戒 | 媒体参与：新媒体；媒体采访；电视栏目 |
| | 考核评价：现场考核；一考双评；互查互评 | |
| | 责任明确：岗责体系；权责清单；目标责任制 | |
| | 信息监管：月报制度；数据审核；全过程记录 | |
| | 直接提供：水利工程；基站建设；脱硫设施投运用 | |

### （三）研究方法

1. 基于监督学习的政策编码

在编码框架构建完成后，进行编码处理任务。基于省份的分层抽样策略，从政策语料库中抽取50%的政策，确保各省样本均衡。研究人员依据政策主题名称进行人工标记，并通过抽检编码结果，对不一致之处进行讨论。在此基础上，根据朴素贝叶斯分类算法与政策议程编码程序对未编码政策进行自动标注[52]。首先，利用jieba分词将政策用词添加自定义词典，并结合哈工大停用词和自拟停词表删除无意义的字词；其次，根据分词后的数据进行特征提取得到词频矩阵，从预先编码的政策数据集中随机选择80%作为训练集，20%作为测试集，并通过准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）和F值（F1－score）进行模型性能评估[53]，结果表明，八大目标和三个工具维度的整体分类效果良好（见下页表2）。最后，基于训练模型对未编码数据进行自动标注，并统计各个省份在目标和工具维度的年度数量分布。



中国知网 https://www.cnki.net

表 2　基于朴素贝叶斯算法的分类模型性能

| | Accuracy | Precision | Recall | F1－score |
|---|---|---|---|---|
| 政策工具 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 政策目标 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |

2. 政策变动的计量统计

根据公式分别计算政策规模、工具和目标的变化情况。公式（1）测算的是在特定年份政策规模的变动情况，根据年份 $t$ 与年份 $t-1$ 政策数量的绝对差来衡量，如果 $S_t$ 越大，说明年份 $t$ 的政策规模变动越大。政策工具和目标的数量变动难以进行比较，因此对二者变动测量关注的是比例变化，而非数量的增减。公式（2）测算的是特定年份政策工具比例的变动情况，其中 $T_t$ 和 $T_{t-1}$ 是在年份 $t$ 和年份 $t-1$ 某一项政策工具占据当年所有政策工具的使用比例，它们的绝对差之和是 $n$ 项政策工具在年份 $t$ 和年份 $t-1$ 差距加总。如果 $T_t$ 越大，则说明年份 $t$ 的政策工具使用情况变动越大。公式（3）测算的是特定年份政策目标比例的变动情况，原理与公式（2）相同。最终选用 ANOVA 方法对上述三个维度进行组间差异比较，以方差齐性检结果为标准，使用 One-Way ANOVA 方法比较政策目标和工具维度，政策规模维度则采用 Welch's ANOVA 方法。

(1) $S_t = | s_t - s_{t-1} |$

(2) $T_t = \sum_{i=1}^{n} | T_n - T_{n-1} | /2$

(3) $O_t = \sum_{i=1}^{n} | O - O_{n-1} | /2$

## 四、实证分析

### （一）突发环境事件与政策规模调整

根据组间系数差异检验，政策规模调整幅度存在统计学差异。常态组、危机组 1 和危机组 2 的政策数量变化均值分别为 13、18 和 26，呈阶梯分布趋势（见图 3）。结果支持假设 1，即危机事件会引发政策规模调整幅度高于常态水平，危机事件的等级越高，政策规模调整幅度越大，反之则越小。多重比较表明，危机组 2 与常态组之间的差异显著，而危机组 1 与组 2、常态组与危机组 1 之间的差异则无统计学显著性，表明政策规模调整仅在危机处于较高水平时才会明显高于常态水平。

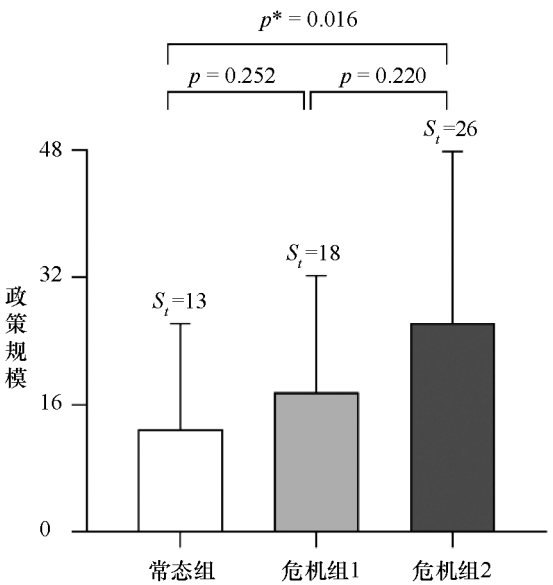


图 3　不同分组的政策规模变化幅度

注：* $p<0.05$，** $p<0.01$，*** $p<0.001$。

以上一年的政策数量为基线，政策规模变化情况包括保持不变、减少或增加，分别对应政策制定的三种策略：稳健型、收缩型和发展型。下页图 4 显示，常态组和危机组的政策规模变动都呈现增长态势，彰显了省级生态环境部门对环境治理问题关注度持续提高，表明我国以环境治理为核心的政策体系日益得到健全和完善，环境治理体系和治理能力的现代化建设正在稳步推进。

常态组有 5 个数据点的政策规模与上一年基本保持不变，危机组只有 1 个数据点属于这种情况，表明常态组则更注重政策的平稳性和可持续性，趋向于选择“稳健型”的政策制定策略。相比之下，危机组政策规模的调整程度更为明显，呈现出以“发展型”为主、“收缩型”为辅的特点。在危机组，57.81%的数据点采取“发展型”



中国知网　https://www.cnki.net

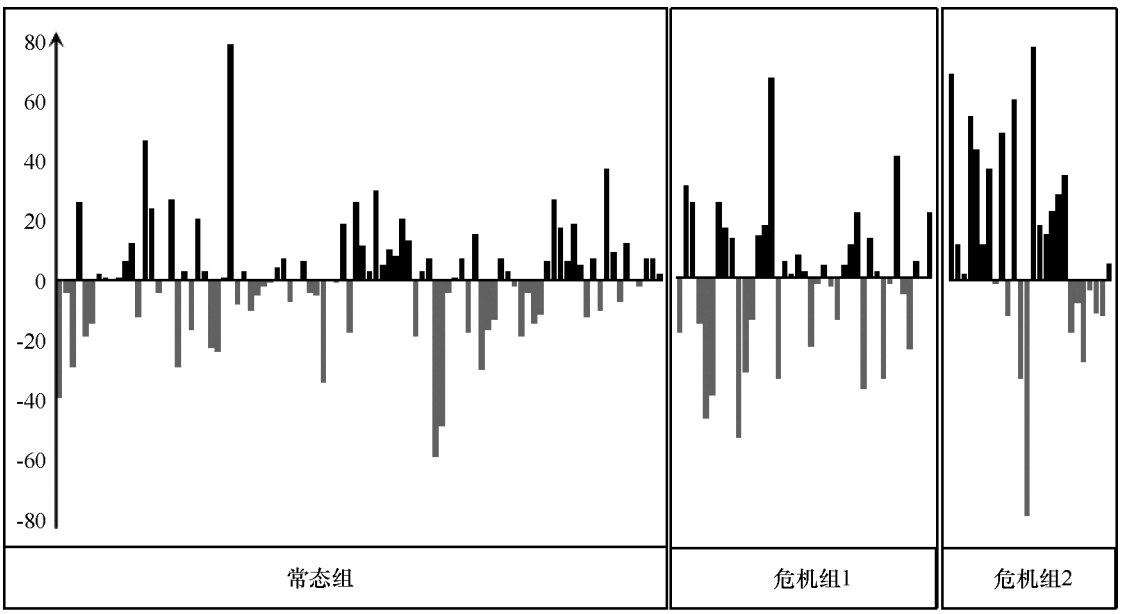


**图 4　政策规模变动方向**

政策制定模式，高于常态组的 52.17%。这种现象可归因于突发环境事件作为具备“流量效应”的焦点事件，通常被视为政策制定（调整）的触发点[54]。在常态组、危机组 1 和危机组 2 中，采取“收缩型”政策制定策略的比例分别为 42.39%、43.59%和 38.46%。危机组 1 的比例略微高于常态组，虽属于政策范式理论中“常规决策”序列，但为突破“危机事件必将导致政策增长”预设提供了可待挖掘的数据。学界对这种“反常现象”也形成了相关解释。依据政策系统动态变化理论，政策系统是由诸多相互关联的子系统构成的有机整体，某个子系统变动会对邻近子系统变动产生“挤出效应”[55]。这与注意力竞争理论观点具有异曲同工之处，即注意力属于稀缺资源[56]，特定政策子系统在突发环境事件的刺激下获得高度关注，也意味着对相邻子系统注意力的抢夺。由此可知，危机事件牵引政策规模调整的具体走向并不可一概而论。

### （二）突发环境事件与政策工具调整

根据组间差异比较结果，政策工具变动在统计学上具有显著差异。常态组、危机组 1 和危机组 2 的政策工具平均变动幅度分别为 32.13%、36.86%和 40.10%，工具调整幅度递增（见图 5）。结果支持假设 2，即危机事件会触发政策工具调整幅度高于常态水平，危机事件的等级越高，政策工具调整幅度越大；反之则越小。

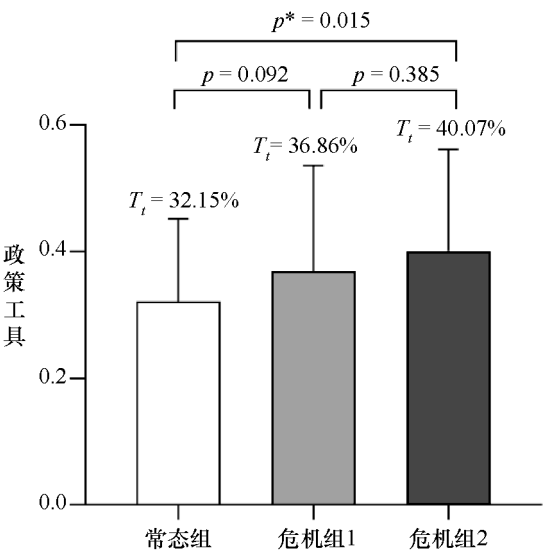


**图 5　不同分组的政策工具变化幅度**

注：* $p<0.05$，** $p<0.01$，*** $p<0.001$。

多重比较显示，政策工具与政策规模的调整存在相似性，即危机组 2 与常态组之间存在显著差异，常态组与危机组 1、危机组 1 与危机组 2 之间的均值差异不具备显著性。政策工具在高危机水平时显著高于常态，可能因危机组 1 和危机



中国知网　https://www.cnki.net

组 2 在应对突发环境事件方面有以下差异：一是我国行政应急权秉承“分级负责、属地管理”原则，重大突发环境事件处理涉及以环境保护部为主导的多层级行动者，而较大突发环境事件主要以省级环保主管部门为主。由于高层领导和基层官员的科层结构和知识体系不同，两者的危机管理理念也存在分层[57]。危机组 2 在处理危机事件时的层级结构更为多元，工具调整幅度也将扩大。二是行政应急措施的裁量空间不同，重大突发事件的紧迫性对行政效率和裁量空间提出更高要求，危机组 2 的行政应急主体拥有更多法律赋予的裁量空间，将采取更为动态、变通和敏捷的政策措施，工具调整幅度相应增加。

表 3 报告了情境差异中的政策工具调整谱系。可以发现，管制型和激励型工具在常态组、危机组 1 和危机组 2 的工具调整程度逐步提升，而参与型工具在常态组的调整水平虽然低于危机组 2，但却高于危机组 1。由此可见，政策制定者在常态时期可能更容易关注参与型工具，在危机时期则倾向于调整管制型和激励型工具。

**表 3　不同分组的政策工具调整情况**

| | 常态组 | | | 危机组 1 | | | 危机组 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 政策工具 | 幅度 | | 政策工具 | 幅度 | | 政策工具 | 幅度 | |
| 管制型 | 考核评价 | 2.85% | 22.31% | 监督检查 | 3.84% | 25.91% | 监督检查 | 3.60% | 27.60% |
| | 监督检查 | 2.52% | | 考核评价 | 3.53% | | 考核评价 | 3.31% | |
| | 污染防控 | 2.18% | | 污染防控 | 2.51% | | 污染防控 | 3.27% | |
| | 违法整治 | 2.12% | | 影响监测 | 2.42% | | 影响监测 | 2.68% | |
| | 影响监测 | 2.10% | | 风险管理 | 2.33% | | 风险管理 | 2.47% | |
| | 风险管理 | 2.06% | | 标准制定 | 2.04% | | 违法整治 | 2.46% | |
| | 标准制定 | 2.02% | | 行政许可 | 1.95% | | 组织建设 | 2.04% | |
| | 行政许可 | 1.88% | | 违法整治 | 1.93% | | 行政许可 | 1.86% | |
| | 组织建设 | 1.70% | | 责任明确 | 1.69% | | 标准制定 | 1.75% | |
| | 责任明确 | 1.17% | | 组织建设 | 1.56% | | 责任明确 | 1.60% | |
| | 信息监管 | 1.08% | | 信息监管 | 1.33% | | 信息监管 | 1.60% | |
| | 直接提供 | 0.63% | | 直接提供 | 0.78% | | 直接提供 | 0.96% | |
| 激励型 | 资财激励 | 2.24% | 4.32% | 资财激励 | 2.49% | 5.50% | 资财激励 | 2.88% | 5.87% |
| | 认可激励 | 1.36% | | 认可激励 | 2.04% | | 认可激励 | 1.74% | |
| | 机制激励 | 0.72% | | 机制激励 | 0.97% | | 机制激励 | 1.25% | |
| 参与型 | 公众参与 | 2.68% | 5.52% | 公众参与 | 2.28% | 5.44% | 公众参与 | 2.61% | 6.61% |
| | 组织参与 | 1.36% | | 组织参与 | 1.47% | | 组织参与 | 1.63% | |
| | 智库参与 | 0.89% | | 智库参与 | 1.32% | | 智库参与 | 1.53% | |
| | 媒体参与 | 0.59% | | 媒体参与 | 0.37% | | 媒体参与 | 0.84% | |

1. 变中递变：管制型政策工具

管制型政策工具在常态组和危机组中变动幅度最大，且在危机组 1 和危机组 2 中表现不同，呈现“变中递变”的特点。一方面，在常态组和危机组中，变动幅度居于首位的分别是考核评价和监督检查工具，两者虽为管制型工具，但在强制性连续谱中存在差异。考核评价因依赖政策实施者对目标设定和结果评估，而非对政策实施对



中国知网 https://www.cnki.net

象的强制执行，因而可视为柔性的管理方式。常态时期的政策目标相对稳定，政策实施者在平稳环境中更能理性运用科学的方法、标准和程序对政策主体行为进行评价和优化，并将考核评价结果用以激励政策实施者的积极性和创新性。相反，监督检查作为一种行政工具，其功能在于强化对政策实施对象的监管和约束。危机组中的政策实施者面对突如其来的环境事件冲击，将更关注过程监管、安全抽查、督导检查以及监督巡查等举措，以确保政策实施对象行为符合法律法规和政策要求。另一方面，危机组 1 和危机组 2 的前五位调整幅度最大的工具相同，但两者的工具运用理念存在差异。危机组 1 注重标准制定和行政许可工具，前者用于颁布环境保护要求的技术规范、限值标准和管理规范，后者用于审查和决定特定环境活动的合规性。这两类工具的关注反映出政策制定者在低危机水平时期将风险控制焦点转移到前端环节的战略思考，积极防范可能产生的环境风险。重大突发事件发生时，强制性、直接性、可见性高且自主性低的管制型工具更易启用[58]。因此，风险管理工具在危机组 2 虽调整幅度并非最大，但其仍随着事件等级提升而增加。

2. 稳中有变：激励型政策工具

激励型政策工具包括资财激励、认可激励和机制激励，其总体变动规律可概括为“稳中有变”。激励型政策工具之“稳”表现为资财激励、认可激励和机制激励工具在三组间的优先级排列具有同质性，总体遵循直接性和时效性依次排序规律。激励型政策工具之“变”体现在调整幅度随事件严重性增加而相应提高，呈现出与管制型政策工具同频共振特性。其原因在于管制型和激励型政策工具存在互补性和协同性，二者结合使用能够更好地平衡政府管制措施与市场自主性之间的矛盾。具体而言，管制型政策工具的刚性限制其在应对突发环境事件的适应性，在危机时期的过度使用容易引起政策实施对象的消极应付，造成其被动遵守环境规制要求。激励型政策工具通过奖励和补贴等正向手段，可以提高其承担环境保护责任和风险管理工作的主动性，促使政策实施对象自觉履行环保责任。此外，突发环境事件通常造成政府资源分配紧缺，需要引导利益相关群体自觉承担环保责任，激励风险较高的利益相关群体进行自救，以抑制可能性风险并减少灾难带来的长期损失[59]，推动环境风险治理体系从“一维管制”向“多元共治”格局转型[60]。

3. 稳变统合：参与型政策工具

参与型政策工具的调整情况体现了“稳”与“变”复杂统一，其在常态组、危机组 1 和危机组 2 中的工具排序都遵循公众参与、组织参与、智库参与和媒体参与顺序规律，但工具调整幅度却呈现不连续的跳跃波动现象。具体来说，在常态组、危机组 1 和危机组 2 中，参与型政策工具的总体变动幅度分别为 5.52%、5.44%、6.61%，常态组的调整水平低于危机组 2，但却高于危机组 1，说明参与型政策工具的变化幅度与危机等级弱相关，且参与型政策工具在常态情境中更容易受到政策制定者关注。公众参与型政策工具在常态组的调整幅度最大，反映出政策制定者在常态时期将会更多地关注公众需求和意见，采取投诉与举报、群众接待、意见征询和听证会等途径获取社会意见和建议，增强政策透明度和公众参与度，提高政策制定的合法性和认可度。但公众参与工具的治理效能主要依赖于治污主体的自觉行动，因缺乏强制和激励机制保障而难以确保实施的效果与效率[61]，在危机时期中并不具备治理优势。因而，政策制定者同时需要调动组织、智库和媒体等资源和力量来集中应对和预防突发事件，以提高突发环境事件的应急响应能力。

**（三）突发环境事件与政策目标调整**

根据下页图 6 的组间差异比较结果，$p$ 值大于预设显著性水平，表明突发环境事件对政策目标变动的影响不具有统计学上的显著性，假设 H3b 得到验证，即突发事件并未触发政策目标调整幅度高于常态水平。危机情境下的政策目标调整多表现为对重点任务的动态微调，政策总体目标具有相对稳定性。这主要缘于中国已初步建立了全周期的环境治理目标体系，提高了环境治理规划和设计工作的系统性和科学性，政策系统面临突发环境危机时出现失序状况减少，环境治理政策系统韧性增加。



中国知网 https://www.cnki.net

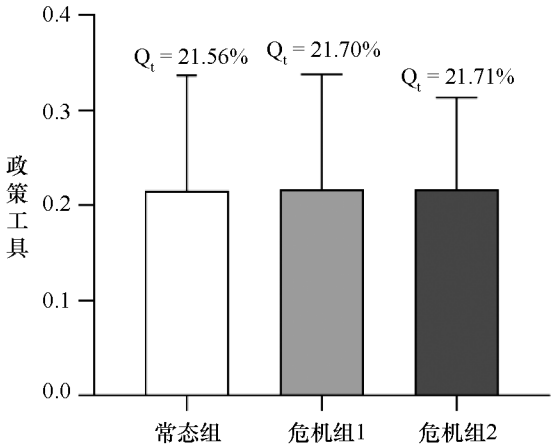


**图 6　不同分组的政策目标变化幅度**

表 4 呈现了政策目标调整的详细情况。结果显示，环境规制、监测和应急是省级生态环境部门关注度最高的三个子目标，可被视为常态和危机时期环境治理工作的中枢目标。尽管政策目标在不同时期的调整幅度相对较小，但常态时期更强调事前预防和事后恢复环节，危机时期则更重视事中环节，政策目标在常态和危机时期不断更替交叠，综合形成“预防—响应—恢复”全过程环境风险治理体系。

在常态组，环境规制和环境修复目标调整幅度明显高于危机组，它们都与事前预防和事后恢复环节紧密关联，表明政策制定者在常态时期的环境治理理念朝“防范”和“恢复”两端纵深。其中，环境规制目标是贯彻源头治理理念的重要体现，危机事件的发生虽难以预测，但危机事件的灾害源和风险源在一定程度上却可被监管。通过将应急管理与政府、企业和公众的日常管理活动相融合，环境规制实现了风险管理常态化，推动危机管理从被动的“冲击-反应”模式转变为预防模式[62]。同时，环境修复也是常态组重点目标，这对提升环境管理效率和效能至关重要。政策实施者可以通过明确生态环境修复责任规范、构建生态环境修复基金制度、创新生态环境修复技术和发展生态环境修复产业，恢复受污染和破坏的生态环境系统的功能价值。

**表 4　不同分组的政策目标调整情况**

| 排序 | 常态组 | | 危机组 1 | | 危机组 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 政策工具 | 调整幅度 | 政策工具 | 调整幅度 | 政策工具 | 调整幅度 |
| 1 | 环境规制 | 6.63% | 环境规制 | 5.84% | 环境规制 | 5.32% |
| 2 | 环境监测 | 3.76% | 环境监测 | 4.30% | 环境监测 | 4.26% |
| 3 | 环境应急 | 2.94% | 环境应急 | 3.08% | 环境应急 | 3.66% |
| 4 | 环保能力建设 | 2.22% | 环保能力建设 | 2.52% | 环境宣教 | 2.26% |
| 5 | 环境宣教 | 2.16% | 环境宣教 | 2.44% | 环保能力建设 | 2.13% |
| 6 | 环境服务 | 1.87% | 环境科研 | 1.45% | 环境服务 | 1.91% |
| 7 | 环境科研 | 1.21% | 环境服务 | 1.34% | 环境科研 | 1.81% |
| 8 | 环境修复 | 0.76% | 环境修复 | 0.74% | 环境修复 | 0.36% |
| 总计 | 21.56% | | 21.70% | | 21.71% | |

在危机组，政策目标靶向与事中响应环节密切关联的环境应急和环保能力建设两大板块。政策制定者依据事件等级实施精细化的分级管控机制[63]，导致情境差异下政策目标的调整优先级也显现层次化特点。环保能力建设目标在危机组 1 的调整幅度最大，环境应急目标则在危机组 2 中调整幅度最大。在“层级政府负责”格局下，较大突发环境事件的主要负责部门是省级生态环境部门，因而危机组 1 将环保能力建设目标列为重中之重，通过建立环境治理目标责任制、开展环境执法技能培训、健全环保考核和奖惩制度等，持续提高环保部门和从业人员的执法素质和水平。危机组 2 则注重制订应急预案，发布预警通知以及压实应急管理责任等，以强化生态环



中国知网 https://www.cnki.net

境应急管理目标实施。

**（四）突发环境事件的滞后期检验**

本文采用滞后一期方法检验突发环境事件对政策规模、工具和目标的影响，即比较危机事件发生后一年和常态时期的政策调整情况。组间差异检验显示，三个维度的政策变动均未出现显著差异，因此上述结论基本稳健。检验结果同样说明危机事件对政策系统的影响存在短期效应，彰显了政策系统调整实施力度、工具手段以及目标方向的响应性、机动性和敏捷性，以适应动态变化的政策外部环境，进而有力回应了风险社会所提出的时代之责。

## 五、结论与展望

**（一）总结与思考**

本文将“危机事件”作为引起政策调适的重要凭依，参照政策范式经典理论建构分析框架，围绕我国2011—2020年省级“较大”和“重大”突发环境事件开展历时考察，运用监督机器学习算法实行政策编码，重点探究在不同危机事件等级影响下，政策规模调整、工具类型应用、目标任务向度的变动图谱，以拓展政策系统内部要素的丰富性与层次性。实证结果表明，相较于未发生重大或较大突发环境事件的常态时期，危机时期的政策系统要素呈现“变”与“稳”的堕距性波动特征，可用“差异化调适”对其进行概述。

第一，危机事件促使政策规模和工具的调整幅度均高于常态时期，且调整幅度随危机等级上升而增加，高危机时期二者的调适显著高于常规水平。危机虽为发挥决策靶向效应提供了充足动力，但是危机事件所撬动的政策变革“机会之窗”具有一定的条件性，政策议程呈现为一个强时效性的问题排序和筛选过程[64]。以政策数量为蠡测端口的政策规模深受危机事件本身属性与扩散范围影响，其增减幅度本质上是决策机构应变外部压力刺激与内部回应需求的逐级设置安排。政策工具作为行政当局运用其权力以确保支持、影响或阻止社会变革的一套技术[65]，具有组织社会关系、创造公共行动的功能[66]，其应用选择是情境复杂性与手段时效性平衡适应的过程，并赋予政策系统长久应对外部风险挑战的活力。

第二，政策规模调整幅度随危机情境差异呈阶梯分布。危机治理已是现代政府必须普遍面对的实践情境，而不是一种偶然性的例外情况[67]。研究发现，决策者在常态时期倾向于使用参与型政策工具，在危机时期则更关注管制型和激励型政策工具，管制型、激励型和参与型政策工具分别呈现“变中递变”“稳中有变”和“稳变统合”的调适特性。危机的特殊性强烈呼吁公共行政管理者根据情境变化优先选择或适配使用不同类型的政策工具组合，其中，参与型政策工具的“稳变统合”离不开我国环境治理领域从中央到地方较早确立公众参与环境治理的历史现实，完善的法理依据为此提供了肥沃土壤。此外，管制型与激励型政策工具也能在紧急关头快速调动环境治理意愿，并将之转化为掷地有声的应急行动。

第三，目标方向并未因危机事件发生而大幅偏离常规水平，即未出现政策范式理论提出的第三序列变迁。目标调适表现为常态时期关注事前预防与事后恢复、危机时期注重事中响应的“阶段划分”特征，其中，环境规制、监测和应急三大中枢目标在任何情境中都属于重点。这表明，环境保护领域中风险防控与应急响应的目标框架正逐渐被构建，甚至初步形成兼具常态防范与危机化解的闭环治理思路。究其深由，政策目标既是政策制定与执行的着力点，也是制度理念与现实观念的交汇点，政策目标为决策者界定了行为限度和选择广度。面对风险日益增量化与问题复杂化的新挑战，目标如何保持或延展抵御一切急剧变化的能力成为重要话题。目标设置理应高于现实需求水平并具备前瞻性和连续性，环境保护行动与治理目标价值也需内嵌于长期性规划和持续性部署中保持全过程或全周期的长效作用，以发展的眼光科学地预判其发展动向并予以合理化的组合配置[68]。

可见，政策规模、工具与目标在危机情境中不断调整适应，呈现出灵活适切复杂治理情境的韧性治理特征。从三者关系看，政策系统并非铁板一块，而是在目标统一性中蕴含工具灵活性和规模进化性，韧性政策系统具备在突发环境事件



中国知网 https://www.cnki.net

中自我调节和恢复的能力，能够保持治理策略的稳健、灵活和适应性[69]。政策目标是执政者对治理任务和问题解决的纲领性布局和长时段把握，旨在最大程度保障政策系统和行政体系的整体结构契合持续变化的治理情境。与此同时，决策者可以通过对政策规模投入的增减以及工具使用的力度、密度和水平等阶段性举措来适应危机并更好地实现目标的美好愿景，以逐步打破被动式逆向治理困境，迈向政府行为与外部环境互动更新的主动式敏捷响应。

**（二）贡献与不足**

本文对生态环境领域突发事件触发的政策系统要素变化展开分析，实质也蕴含对公共政策权威性价值分配背后制度优势的长远思考，力求为提升现代环境治理效能及应急效果提供积极的数据佐证。主要贡献如下：一是遵循全样本、大范围且具有连续关联性的政策资料选取原则，不局限关注与危机事件直接相关的应急预案、事故调查报告、领导讲话等信息资料，避免因材料范畴造成的观察偏差。二是打破传统将危机事件触发政策系统要素变化与否的二分立场，从“变与稳”的统合视角考察危机与政策的关系，为政策渐进性和根本性变革两端之间的中间领域提供了理论和方法上的拓展尝试。三是“差异化调适”现象的挖掘，本质上是对转型期国家应对危机挑战时政策系统韧性和风险治理适应性的深描。危机治理的意义不仅是简单应对威胁本身，还在于在政策发展和创造过程中因时因势形塑政策要素，以克服政策系统性转变暴露的内在脆弱性风险。对危机情境中政策系统要素调整特征的新讨论，将为我国高效能风险治理传递出新追求。

由于数据资料、方法运用等限制，本文存在以下改进空间：其一是重点关注环境领域两级突发事件引起的政策差异化调适，未将其他突发事件类型及等级差异放入模型检验，所得结论可能存在特定情境描述的条件限制，后续可将自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件所触发的政策调适特征及诱发机制进行对比检验，推动政策研究知识版图拓展。其二是在面对编码维度较为复杂的情况下，需关注机器学习自动编码的精准性问题。由于本文对政策工具的类型划分较为细致，因此在编码过程中分别进行了一级和二级的编码，以交叉验证政策工具自动编码的准确性。未来可将其余省份的环境政策输入训练集，形成系统完整的环境政策编码手册，并将人工智能与政策专家知识相融合，强化人机深度合作模式，迭代升级所构建的模型。其三是虽对危机事件触发政策系统“是否变”“如何变”等议题进行初步探索，但尚未完全揭示其中“为何变”的背后机理与逻辑，后续可运用案例研究、扎根理论、深度访谈、调查问卷等方法对相关问题进行深入挖掘。

**参考文献**

[1] SICHLING F. ‘Mutatio sub pressura’: An exploration of the youth policy response to the syrian refugee crisis in Germany [J]. Journal of Social Policy, 2021, 50 (4): 706-724.

[2] BOIN A, T HART P, MCCONNELL A. Crisis exploitation: Political and policy impacts of framing contests [J]. Journal of European Public Policy, 2009, 16 (1): 81-106.

[3] 陈水生，祝辰浪. 中国公共政策调适性稳定的内在机理与实现路径 [J]. 政治学研究，2022 (3): 61-73+161-162.

[4] LAPORTE T R. Anticipating rude surprises: Reflections on “crisis management” without end [J]. Communicable Crises: Prevention, Management and Resolution in the Global Arena, 2007: 27-46.

[5] 薛澜，张强，钟开斌. 危机管理：转型期中国面临的挑战 [M]. 北京：清华大学出版社，2003: 25.

[6] 杨志军. 常规与非常规：地方治理学习型政策变迁的模式比较 [J]. 行政论坛，2022, 29 (2): 89-97.

[7] KEELER J T S. Opening the window for reform: Mandates, crises, and extraordinary policy-making [J]. Comparative Political Studies, 1993, 25 (4): 433-486.

[8] HILL M, HUPE P. Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice [M]. London: Sage Publications, 2002: 146.

[9] EGGERS J P, KAPLAN S. Cognition and renewal: Comparing ceo and organizational effects on incumbent adaptation to technical change [J]. Organization



中国知网 https://www.cnki.net

Science，2009，20（2）：461-477.

［10］BERMEO N，PONTUSSON J. Coping with Crisis：Government Reactions to the Great Recession［M］. New York：Russell Sage Foundation，2012：42.

［11］BOIN A，T HART P. From crisis to reform? Exploring three post-COVID pathways［J］. Policy and Society，2022，41（1）：13-24.

［12］拉雷·N. 格斯顿. 公共政策的制定——程序和原理［M］. 重庆：重庆出版社，2001：23-25.

［13］查尔斯·E. 林德布罗姆. 政策制定过程［M］. 北京：华夏出版社，1988.

［14］杨志军. 地方治理中的政策接续：基于一项省级旅游优惠政策过程的分析［J］. 江苏社会科学，2021（4）：90-102.

［15］杨志军. 政策变迁的动力机制：基于政策动力学的理论解释［J］. 理论学刊，2021（6）：100-110.

［16］布赖恩·琼斯. 再思民主政治中的决策制定：注意力、选择和公共选择［M］. 北京：北京大学出版社，2010：31.

［17］BOIN A，OTTEN M. Beyond the crisis window for reform：Some ramifications for implementation［J］. Journal of Contingencies and Crisis Management，2010，4（3）：149-161.

［18］KRASNER，S. Approaches to the state：Alternative conceptions and historical dynamics［J］. Comparative Politics，1984，16（2）：223-246.

［19］KOSKI C，SIDDIKI S. Linking policy design，change，and outputs：Policy responsiveness in American state electricity policy［J］. Policy Studies Journal，2022，50（3）：553-574.

［20］MITROFF I I. Crisis management：Cutting through the confusion［J］. Mit Sloan Management Review，1988，29（2）：15.

［21］乌尔里希·贝克，王武龙. 从工业社会到风险社会（下篇）——关于人类生存、社会结构和生态启蒙等问题的思考［J］. 马克思主义与现实，2003（5）：60-72.

［22］张海波. 探索危机管理之道——兼评吕孝礼助理教授新著《管理危机不确定性》［J］. 公共管理评论，2017（3）：118-126.

［23］CARROLL J S，FAHLBRUCH B. "The gift of failure：New approaches to analyzing and learning from events and near-misses." Honoring the contributions of Bernhard Wilpert［J］. Safety Science，2011，49（1）：1-4.

［24］GOETZ K H，MEYER-SAHLING，J H. Political time in the EU：Dimensions，perspectives，theories［J］. Journal of European Public Policy，2009，16（2）：180 - 201.

［25］SCHNEIDER A，INGRAM H. Systematically pinching ideas：A comparative approach to policy design［J］. Journal of Public Policy，1988，8（1）：61-80.

［26］和经纬，郭欣航. 新冠肺炎危机促进了政策变革吗？世纪大疫中政策科学研究的国际视野［J］. 公共管理评论，2022，4（2）：186-202.

［27］NOHRSTEDT D，MAZZOLENI M，PARKER C F. Exposure to natural hazard events unassociated with policy change for improved disaster risk reduction［J］. Nature Communications，2021，12（1）：193.

［28］NOHRSTEDT D，WEIBLE C M. The logic of policy change after crisis：Proximity and subsystem interaction［J］. Risk，Hazards & Crisis In Public Policy，2010，1（2）：1-32.

［29］刘一弘，田昊玮. 从常态到应急态过程中的学习机制——基于口岸海关疫情防控政策的案例分析［J］. 中国行政管理，2022，441（3）：115-125.

［30］马奔，程海漫. 危机学习的困境：基于特别重大事故调查报告的分析［J］. 公共行政评论，2017，10（2）：118-139+195-196.

［31］张伟静，周密. 突发公共卫生事件的应急管理研究——基于中央和地方政策的比较分析［J］. 经济社会体制比较，2022，219（1）：127-138.

［32］HALL P A. Policy paradigms，social learning，and the state：The case of economic policymaking in Britain［J］. Comparative Politics，1993，25（3）：275-296.

［33］STEINEBACH Y，KNILL C，JORDANA J. Austerity or welfare state transformation? Examining the impact of economic crises on social regulation in europe［J］. Regulation & Governance，2019，13（3）：301-320.

［34］KNILL C，STEINEBACH Y. Crises as driver of policy accumulation：Regulatory change and ratcheting in german asylum policies between 1975 and 2019［J］. Regulation & Governance，2022，16（2）：603-617.

［35］BURNS C，ECKERSLEY P，TOBIN P. Eu environmental policy in times of crisis［J］. Journal of European Public Policy，2020，27（1）：1-19.

［36］CORTELL A P，PETERSON S. Altered states：Explaining domestic institutional change［J］. British Journal of Political Science，1999，29（1）：177-203.

［37］唐庆鹏，钱再见. 公共危机治理中的政策工具：型构、选择及应用［J］. 中国行政管理，2013，



中国知网 https://www.cnki.net

35（5）：108-112.

[38] BLYTH，M. Austerity：The History of a Dangerous Idea［M］. Oxford：Oxford University Press，2013：54-56.

[39] JORDANA J. Multiple crises and policy dismantling in Spain：Political strategies and distributive implications［J］. Political Studies Review，2014，12（2）：224-238.

[40] GOYAL N，HOWLETT M. "Measuring the mix" of policy responses to COVID-19：Comparative policy analysis using topic modelling［J］. Journal Of Comparative Policy Analysis：Research and Practice，2021，23（2）：250-261.

[41] 江亚洲，郁建兴. 重大公共卫生危机治理中的政策工具组合运用——基于中央层面新冠疫情防控政策的文本分析［J］. 公共管理学报，2020，17（4）：1-9+163.

[42] 马凌霄. 后危机时代经济复苏的供给面反思［J］. 宏观经济研究，2011，150（5）：19-24.

[43] 余泓，胡甲庆. 后危机时代金融监管的理念变革与模式创新［J］. 人民论坛，2013，413（23）：244-245.

[44] STUART G B，KIRA M，RINTARO M. COVID-19 as a trigger for innovation in policy action for older persons? Evidence from Asia［J］. Policy and Society，2022，41（1）：168-186.

[45] 中国政府网. 国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知［EB/OL］.（2014-12-29）［2023-04-15］. https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-02/03/content_9450.htm.

[46] MEHRABIAN A，RUSSELL J A. An Approach to Environmental Psychology［M］. Cambridge：MIT Press，1974：47.

[47] 白俊红，聂亮. 环境分权是否真的加剧了雾霾污染？［J］. 中国人口·资源与环境，2017，27（12）：59-69.

[48] 姚石，杨红娟. 生态文明建设的关键因素识别［J］. 中国人口·资源与环境，2017，27（4）：119-127.

[49] 杨洪刚. 我国地方政府环境治理的政策工具研究［M］. 上海：上海社会科学院出版社，2016：31.

[50] 王红梅，谢永乐. 基于政策工具视角的美英日大气污染治理模式比较与启示［J］. 中国行政管理，2019（10）：142-148.

[51] 周海炜，张蔚怡，王腾，等. 政策工具视角下我国水安全政策文本分析三维框架［J］. 情报杂志，2022，41（9）：62-70.

[52] LOFTIS M W，MORTENSEN P B. Collaborating with the machines：A hybrid method for classifying policy documents［J］. Policy Studies Journal，2020，48（1）：184-206.

[53] 孟庆国，王友奎，陈思丞. 官员任期、财政资源与数字时代地方政府组织声誉建构——基于2000万条省级政府网站数据的实证研究［J］. 公共管理与政策评论，2022，11（4）：20-37.

[54] 丁煌，梁健. 从话语到共识：话语如何影响政策制定——以平台经济监管政策为例［J］. 公共管理与政策评论，2022，11（6）：126-140.

[55] FERNÁNDEZ - I - MARÍN X，HURKA S，KNILL C，STEINEBACH Y. Systemic dynamics of policy change：Overcoming some blind spots of punctuated equilibrium theory［J］. Policy Studies Journal，2022，50（3）：527-552.

[56] 向玉琼. 注意力竞争的生成与反思：论政策议程中的注意力生产［J］. 行政论坛，2021，28（1）：74-81.

[57] VAN WART M，KAPUCU N. Crisis management competencies：The case of emergency managers in the USA［J］. Public Management Review，2011，13（4）：489-511.

[58] 周建青，张世政. 政策工具"理性"回归：突发公共卫生事件应对的逻辑进路与效用检视［J］. 求实，2023，471（1）：26-43+110.

[59] WANG H H，ZHANG Y，WU L. Is contract farming a risk management instrument for Chinese farmers?：Evidence from a survey of vegetable farmers in Shandong［J］. China Agricultural Economic Review，2011，3（4）：489-505.

[60] 钭晓东. 从"刚性规制"迈向"韧性治理"：环境风险治理体系与治理能力现代化变革［J］. 中国高校社会科学，2022（5）：96-109+159.

[61] 邢华，胡潆月. 大气污染治理的政府规制政策工具优化选择研究——以北京市为例［J］. 中国特色社会主义研究，2019，147（3）：103-112.

[62] 雷晓康，刘冰. 应急管理常态化体系构建：框架设计与实现路径［J］. 甘肃行政学院学报，2020，142（6）：57-65+126.

[63] 陶振. 迈向智慧应急：组织愿景、运作过程与发展路径［J］. 广西社会科学，2022，324（6）：120-129.

[64] 武晗，王国华. 注意力、模糊性与决策风险：焦点事件何以在回应型议程设置中失灵？——基于40个案例的定性比较分析［J］. 公共管理学报，2021，



中国知网 https://www.cnki.net

18 (1)：55-65+170.

[65] BEMELMANS-VIDEC M-L，RIST R C，VEDUNG E. Carrots，Sticks，and Sermons：Policy Instruments and their Evaluation [M]. New Brunswick，NJ：Transaction Publishers，2011：21.

[66] HELLSTRÖM T，JACOB M. Policy instrument affordances：A framework for analysis [J]. Policy Studies，2017，38 (6)：604-621.

[67] KNILL C，STEINEBACH Y. What has happened and what has not happened due to the coronavirus disease pandemic：A systemic perspective on policy change [J]. Policy and Society，2022，41 (1)：25-39.

[68] 陈贵梧，陈俐. 地方环境治理何以从“运动式应对”转向“创造性落实”？——一个中央、地方与社会的整合性视角 [J]. 公共管理学报，2023，20 (3)：90-101+171.

[69] 樊博，贺春华，白晋宇. 突发公共事件背景下的数字治理平台因何失灵：“技术应用-韧性赋能”的分析框架 [J]. 公共管理学报，2023，20 (2)：140-150+175.

# Change and Stability: Differentiated Adaptation of Policy Systems Triggered by Crisis Events ——Textual Analysis of Provincial Environmental Policies Based on Machine Learning

LIAO Yanzhu，MO Guifang

**【Abstract】** Policy adjustment in crisis situations involves multidimensional changes in policy system elements. Previous studies have tended to focus on the overall relationship between crises and policy trends，neglecting to observe the fluctuations of policy system elements triggered by crises. This study draws on policy paradigm theory to extract observational elements，selecting environmental emergencies occurring between 2011 and 2020 for empirical research. Utilizing web crawlers to assemble a database of provincial ecological and environmental department policies，and employing supervised machine learning algorithms for automated coding，the study comparing the adjustments of policy system elements between normal and crisis periods based on statistical results. The results demonstrate that crisis events propel more substantial modifications in policy scale and instruments compared to normal conditions，with the magnitude of adjustments escalating in accordance with the severity of the crisis events. Nevertheless，policy objective adaptations predominantly manifest as dynamic fine-tuning of focal tasks，while crisis events do not incite policy objective adjustments surpassing conventional levels. The non-congruent shifts within the policy system can be encapsulated as “differentiated adaptation，” underscoring the persistent tension and sequential metamorphosis between “change” and “stability” in policy systems under crisis circumstances. This offers a theoretical foundation for decoding the practicality of policies in effective risk management，and aids policymakers in focusing on balancing endogenous stability with exogenous conflicts，thereby promoting the maintenance of flexible adaptation and robust operation in policy implementation.

**【Key words】** Crisis Events，Policy System，Differentiated Adjustment，Environmental Emergencies，Supervised Machine Learning



中国知网 https://www.cnki.net